

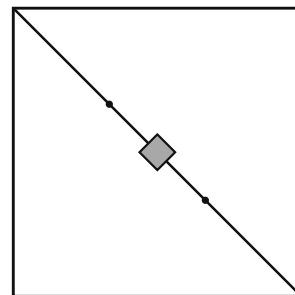
Tema 12

Áreas, perímetros y volúmenes

Selecione la opción correcta en cada caso.

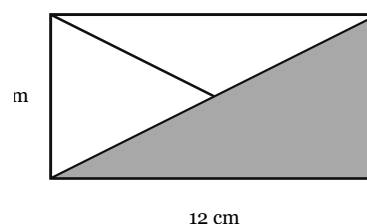
12.1. En la figura, el área del cuadrado grande es 1 m^2 . Una de sus diagonales se divide en tres segmentos de igual longitud. Si el segmento central es la diagonal del cuadrado sombreado, el área del cuadrado pequeño, en m^2 , es:

- (a) $1/9$
- (b) $1/6$
- (c) $1/4$
- (d) $1/3$



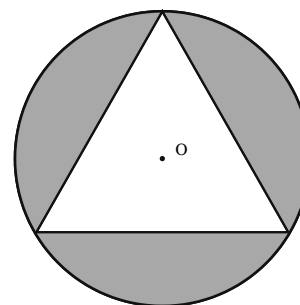
12.2. Un rectángulo tiene 12 cm de base y 5 cm de altura. Se traza una de sus diagonales y se sombrea uno de los dos triángulos que se forman. El área del triángulo sombreado, en cm^2 , es:

- (a) 15
- (b) 30
- (c) 60
- (d) 17



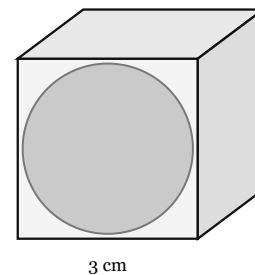
12.3. La figura muestra un triángulo equilátero de lado 6 cm inscrito en una circunferencia. Si el radio de la circunferencia mide $2\sqrt{3} \text{ cm}$, el área de la región sombreada (fuera del triángulo, dentro del círculo), en cm^2 , es:

- (a) $12\pi - 9\sqrt{3}$
- (b) $6\pi - 9\sqrt{3}$
- (c) $12\pi - 18$
- (d) $9\sqrt{3} - 6\pi$



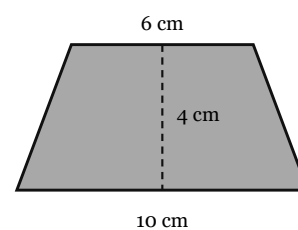
12.4. Un cubo tiene arista 3 cm. En su interior se inscribe una esfera que es tangente a las seis caras. El volumen de la esfera, en cm^3 , es:

- (a) $27\pi/8$
- (b) $9\pi/2$
- (c) $27\pi/2$
- (d) 9π



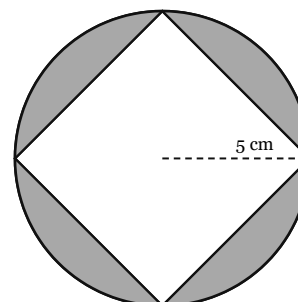
12.5. Un trapecio isósceles tiene bases 10 cm y 6 cm, y altura 4 cm. El área del trapecio, en cm^2 , es:

- (a) 24
- (b) 32
- (c) 40
- (d) 48



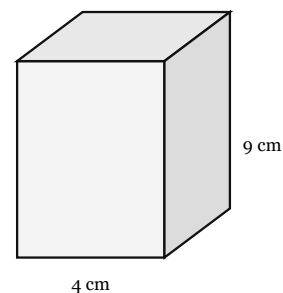
12.6. En un círculo de radio 5 cm se traza un cuadrado inscrito. El área de la región sombreada (fuera del cuadrado, dentro del círculo), en cm^2 , es:

- (a) $25\pi - 50$
- (b) $25\pi - 25$
- (c) $50 - 25\pi$
- (d) $10\pi - 25$



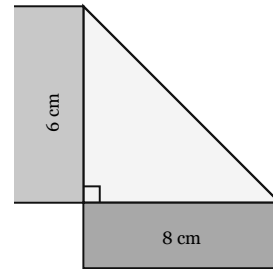
12.7. Un prisma recto de base cuadrada tiene lado 4 cm y altura 9 cm. El área total del prisma, en cm^2 , es:

- (a) 144
- (b) 160
- (c) 176
- (d) 180



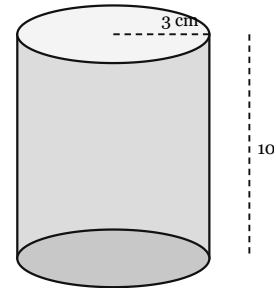
12.8. En un triángulo rectángulo, los catetos miden 6 cm y 8 cm. Sobre cada cateto se construye un cuadrado y sobre la hipotenusa otro. La suma de las áreas de los cuadrados sobre los catetos es:

- (a) 48 cm^2
- (b) 100 cm^2
- (c) 64 cm^2
- (d) 36 cm^2



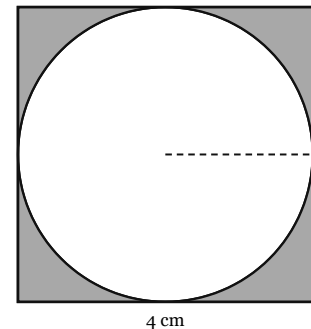
12.9. Un cilindro circular recto tiene radio 3 cm y altura 10 cm. El volumen del cilindro, en cm^3 , es:

- (a) 30π
- (b) 60π
- (c) 90π
- (d) 120π



12.10. En un cuadrado de lado 4 cm se traza una circunferencia inscrita. El área de la región comprendida entre el cuadrado y la circunferencia, en cm^2 , es:

- (a) $16 - 4\pi$
- (b) $16 - 2\pi$
- (c) $8 - 4\pi$
- (d) $16 - \pi$



Tema 12 — Áreas, perímetros y volúmenes · Seleccione la opción correcta